

Sugestões de
Atividades

8

PRATICANDO

Matemática

EDIÇÃO RENOVADA

Unidade 12:
Quadriláteros
e outros polígonos

1 Escreva **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- a) () O quadrado tem os quatro lados congruentes.
- b) () O retângulo tem os quatro lados congruentes.
- c) () O losango tem os quatro ângulos congruentes.
- d) () O quadrado tem os quatro ângulos congruentes.
- e) () O quadrado é o polígono regular de quatro lados.
- f) () Todo losango é um paralelogramo.
- g) () Todo paralelogramo é um retângulo.
- h) () Existem paralelogramos que são losangos.
- i) () Todo quadrado é um retângulo.
- j) () Todo quadrado é losango e retângulo.
- k) () Existem losangos que são retângulos.
- l) () Existem losangos que são quadrados.
- m) () Todo losango é retângulo e quadrado.

2 Calcule os ângulos de um trapézio isósceles sabendo que um dos seus ângulos mede 60° .

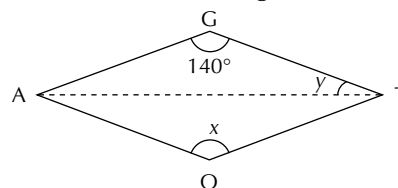
3 Um ângulo de um paralelogramo mede 32° . Determine os outros ângulos do paralelogramo.

4 Calcule os ângulos de um paralelogramo sabendo que um de seus ângulos é $\frac{1}{3}$ de um dos ângulos obtusos.

5 Qual polígono regular tem ângulo interno de 108° ?

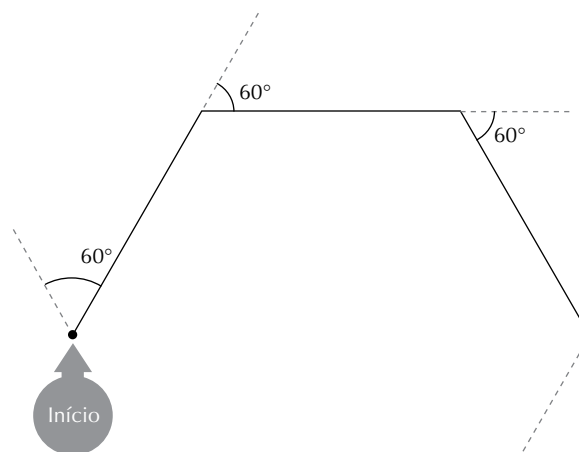
- a) pentágono
- b) hexágono
- c) heptágono
- d) octógono
- e) dodecágono

6 Sendo GATO um losango, determine x e y .



7 Em uma gincana escolar, com ajuda de uma bússola, um aluno de cada grupo participante deveria cumprir a seguinte tarefa:

Posicione-se num ponto inicial; gire 60° à direita e dê 10 passos. Repita a operação até que chegue ao ponto inicial.

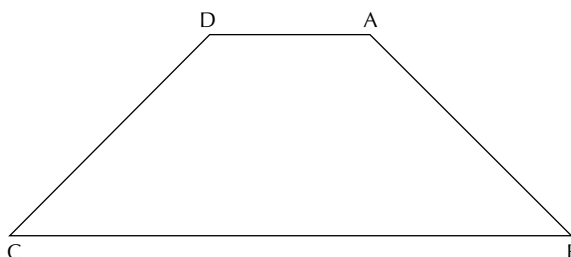


Assinale a alternativa que informa corretamente a figura plana que representa a movimentação do aluno e o total de passos dados.

- a) Hexágono regular; 60 passos.
- b) Dodecágono regular; 120 passos.
- c) Octógono regular; 80 passos.
- d) Pentágono regular; 50 passos.
- e) Triângulo equilátero; 30 passos.

8 Num paralelogramo ABCD, $\hat{A} = 2x$ e $\hat{C} = x + 50^\circ$. Quanto mede o ângulo B?

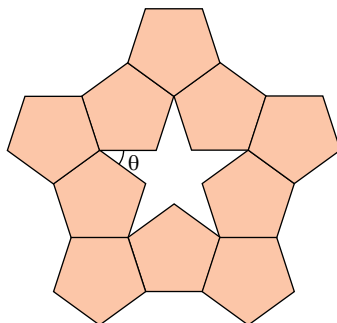
9 No trapézio isósceles ABCD, $\hat{A} = 4x + 15^\circ$ e $\hat{B} = 2x - 15^\circ$. Qual é o valor de x ?



10 Os ângulos externos de um polígono regular medem 20° . Então o número de lados desse polígono é:

- a) 15
- b) 16
- c) 17
- d) 18
- e) 20

11 Na figura a seguir, foram conectados vários pentágonos regulares, formando uma estrela de cinco pontas.

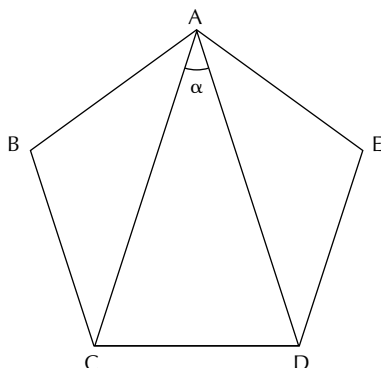


Nessas condições, o ângulo θ mede:

- a) 108°
- b) 72°
- c) 54°
- d) 36°
- e) 18°

12 O ângulo interno de um polígono regular é o triplo do ângulo externo. Que polígono é esse?

13 Na figura abaixo, ABCDE é um pentágono regular.



A medida, em graus, do ângulo α é:

- a) 32°
- b) 34°
- c) 36°
- d) 38°
- e) 40°

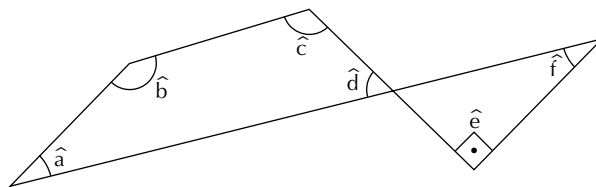
14 Um trapézio pode ter três ângulos internos agudos? Por quê?

15 Em um losango, uma diagonal faz um ângulo de 60° com um lado. Determine as medidas dos ângulos internos.

16 Os ângulos internos agudos de um trapézio medem 60° e 75° . Quanto medem os ângulos obtusos?

17 Um ângulo interno de um paralelogramo mede 55° . Quanto medem os demais ângulos internos?

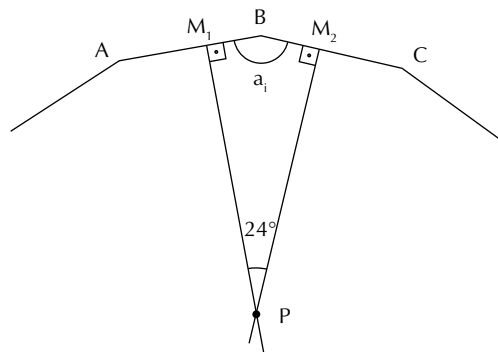
18 Nesta figura, os ângulos $\hat{a}$, $\hat{b}$, $\hat{c}$, $\hat{d}$ medem, respectivamente, $\frac{x}{2}$, $2x$, $\frac{3x}{2}$ e x . O ângulo $\hat{e}$ é reto. Qual é a medida do ângulo $\hat{f}$?



- a) 16°
- b) 18°
- c) 20°
- d) 22°

19 Qual o polígono em que a soma das medidas dos ângulos internos é o quádruplo da soma das medidas dos ângulos externos?

20 As mediatrizes de dois lados consecutivos de um polígono regular formam um ângulo de 24° , conforme mostra a figura. Determine a medida do ângulo interno a_i e o número de lados desse polígono.



Gabarito

1

- | | | |
|------|------|------|
| a) V | f) V | k) V |
| b) F | g) F | l) V |
| c) F | h) V | m) F |
| d) V | i) V | |
| e) V | j) V | |

2 Dois ângulos de 60° e dois ângulos de 120° .

3 32° , 148° e 148°

4 Dois ângulos agudos de 45° e dois ângulos obtusos de 135° .

5 Alternativa **a**.

6 $x = 140^\circ$ e $y = 20^\circ$

7 Alternativa **a**.

8 80°

9 $x = 30^\circ$

10 Alternativa **d**.

11 Alternativa **d**.

12 Octógono.

13 Alternativa **c**.

14 Se o trapézio tiver três ângulos agudos, então um lado que não seja base do trapézio será adjacente a dois ângulos agudos. No entanto, como os ângulos adjacentes a esse lado são colaterais internos, sua soma é igual a 180° , contradizendo o fato de os dois serem agudos.

15 120° e 60°

16 120° e 105°

17 55° , 125° e 125°

18 Alternativa **b**.

19 Decágono.

20 $a_i = 156^\circ$ e $n = 15$